小五上學期自然科學・期末A卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

（1）現在甲、乙哪批符合規則？分別引用標準讀值。（3分）
（2）新到的乙後標準會讓哪個比較結論需要撤回或暫停？說理由。（3分）
（3）目前哪份樣本可作有效報告？列原始值；另一份應刪掉還是保留異常註記？（3分）
（4）若有效重測後Q仍較高，是否就能證Q是食鹽水？說單一性質的限制。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。

專用導電度儀的紙上品質規則：一批前、後的已知標準都須在490–510 μS/cm內，該批樣本才可比較；兩批均25°C、同量程與相同探頭條件。甲批前500、後503，樣本P為40、42；乙批前499、後430，樣本Q為60、62。草稿在乙後標準尚未到時，已寫「Q高於P」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜12分

（1）分別算0–1秒、1–2秒、2–4秒各走多少公分。（3分）
（2）算全程路程，並說它與起終點差為何不同。（3分）
（3）後兩段各走4與8公分，是否第二段一定比較慢？用各自所花時間比較平均快慢。（3分）
（4）向上移動球的地球引力朝上還是朝下？說力與運動方向是否必須相同。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上小車沿一直線運動；相鄰記錄間均無額外折返。時刻0秒位置0公分；1秒位置6；2秒位置2；4秒位置10。位置向右為增加。展板用起終點差10公分除以4秒，稱「真走過路程10」。另有一個正向上移動的球文字卡，未提供力的數值。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題｜12分

（1）依週一有效表，A伸長多少，對應多少牛頓？（3分）
（2）B目前能否直接套週一表？引用週二新資料。（3分）
（3）直接把B總長減7再沿用每2公分1牛頓，就已保證準確嗎？說還缺什麼。（3分）
（4）寫在B報告旁的處理建議，包含原值保留、查核前能否繼續推算力，以及交由誰查核。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上工具K週一校正：卸力原長6公分；0、1、2牛頓時總長6、8、10公分，確認0–2牛頓內直線且可恢復。週一樣本A總長9公分。週二檢查：卸力時總長已變7公分，沒有新的校正表；當日樣本B總長9公分。有人說A和B都1.5牛頓，因總長一樣。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題｜10分

（1）原先用P盒，應選甲或乙？引用兩個數值比較。（3分）
（2）後來改用Q盒，原選擇是否仍較省力？改選哪面並引用數值。（3分）
（3）這份新資料能否支持「甲表面對任何盒都摩擦較小」？說原因。（2分）
（4）Q向右滑時，固定表面對Q的摩擦朝哪邊？說與相對滑動的關係。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。

兩種平底盒P與Q總負載相同但底面材質不同。紙上報告都水平等速滑動，力計有效，水平方向僅拉力和摩擦。每數為三次一致的讀值：P在乾表面甲1牛頓、乙2牛頓；Q在甲3牛頓、乙1.5牛頓。目的為讓指定盒在此模型中較省拉力。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜12分

（1）A和B各有幾次獨立試次證據？說A為何不是三次。（3分）

（2）在原計畫每折法要三次獨立試次的要求下，A還需要幾次？應取得哪種資料，並怎樣保持條件？（3分）

（3）對現有表，寫一個保留資料量差異的比較結論，不說所有B必比所有A強。（3分）

（4）能由支撐數表選製作最快折法嗎？若不能，指明要補的結果量及單位。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。

紙上計畫比較兩種折法的支撐數，紙張、跨度、大積木及停止判準均相同。表中A列2、2、2；B列4、5、4。原始記錄編號顯示：A三格都引用同一次實驗R1；B三格分別來自R2、R3、R4三次獨立試次。沒有製作時間欄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜10分

（1）任務一選哪方案？引用一個保持與一個改變的數值。（3分）
（2）任務二選哪方案？引用一個保持與一個改變的數值。（3分）
（3）有人因800是400兩倍就說乙響度兩倍，哪個性質被混淆？（2分）
（4）這些文字能否證明學生已聽辨音色？說材料限制。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
三張假想聲音報告均同位置同設備、純音：原聲R為400次／秒、65分貝；方案甲400次／秒、55分貝；方案乙800次／秒、65分貝。任務一要保持主要音高而降低音量指標。任務二要保持指標而提高音高。沒有播放音訊。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第7題｜12分

（1）指出起始資料中妨礙這個因果主張的一項差異。（3分）
（2）保留結束資料後，改寫成不過度的結論。（3分）
（3）為改善比較，提出一項起始條件要求及一項需保留的結果記錄。（3分）
（4）乙未達澱粉門檻能否表示沒有任何糖，且白天不呼吸？逐一修正。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
假想專業澱粉報告的正負標準均正常。同種同齡兩組葉片，研究期間水、溫度、時間相同；甲有光、乙遮光。但起始檢查發現甲三份均已檢出澱粉，乙三份均未達門檻；結束時仍是甲皆檢出、乙皆未達。草稿說「結束不同，已證這段期間差異全由光造成」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

（1）M現在可到哪組？列足夠判斷的兩項生殖證據。（5分）
（2）這次需要先補葉脈嗎？用M所走分支說明，並指出哪個分支才需要葉脈。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
有限檢索表：有種子且在果實內→看葉脈，平行P、網狀N；有種子未被果實包覆→S；無種子且孢子繁殖→F。新卡M已可靠確認「有種子且未被果實包覆」，葉脈照片卻模糊。編輯說沒有葉脈照片就全表都不能用。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

（1）新證據到達後已找到多少，與預期還差多少？列計算。（5分）
（2）該如何修正「全部找齊」，並保留還未查明的部分？（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創分離報告預期12公克鹽，第一次只在主杯回收9公克。起初未記容器殘留；後來獨立核對記錄又在轉移杯找到2公克乾鹽，其他位置尚未查。各容器扣重、這兩份沒有重複計數。有人立即說「全部已找齊」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）